

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Derivada III



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Derivadas de Ordem Superior

Dada uma função $y = f(x)$, sabe-se que a sua derivada em relação à variável independente x é:

$$\frac{d}{dx} [f(x)] = \frac{dy}{dx} = f'(x) = y'$$

Estas notações denominam a **derivada primeira**. A partir dela, podemos obter:

- **Derivada Segunda:** $\frac{d^2y}{dx^2} = f''(x) = y''$
- **Derivada Terceira:** $\frac{d^3y}{dx^3} = f'''(x) = y'''$
- **Derivada de Ordem n :** $\frac{d^ny}{dx^n} = f^{(n)}(x) = y^{(n)}$



Derivadas de Ordem Superior

Exemplo

Dada $f(x) = 3x^7 + 2x^5$, determine f' , f'' e f''' :

- $f'(x) = 21x^6 + 10x^4$
- $f''(x) = 126x^5 + 40x^3$
- $f'''(x) = 630x^4 + 120x^2$

Determinar y'' na equação $y^2 = 5x$:

1. $2y \cdot y' = 5 \implies y \cdot y' = \frac{5}{2}$
2. Derivando novamente: $y' \cdot y' + y \cdot y'' = 0 \implies (y')^2 + y \cdot y'' = 0$
3. Como $y' = \frac{5}{2y}$, temos: $\left(\frac{5}{2y}\right)^2 + y \cdot y'' = 0$
4. $y'' = -\frac{25}{4y^3}$



Aplicações de Derivada

Razão de Variação

Dada uma quantidade y em função de uma quantidade x , a razão de uma variação de y por unidade de variação em x :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

A razão de variação instantânea é obtida quando existir um limite para quando Δx tende a 0.

$$\text{razão instantânea} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$



Aplicações de Derivada

Razão de Variação

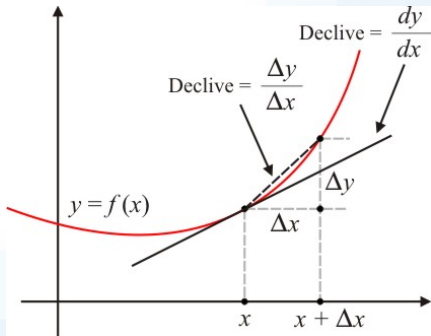
Definição

A razão de variação instantânea é a variação em y causada por unidade de variação em x se a razão de variação permanecer constante.

$$\tan \theta = f'(x)$$

$$f'(x) = \frac{\Delta x}{\Delta y}$$

$$\Delta y = f'(x)\Delta x$$



Aplicações de Derivada

Razão de Variação

Exemplo

Seja V centímetros cúbicos o volume de um cubo de e centímetros de aresta. Encontre a razão de variação média do volume por variação de centímetro no comprimento da aresta quando e varia de 3 a 3.2. Qual a razão de variação instantânea do volume por variação de centímetro quando $e = 3$?

$$V(e) = e^3$$

$$\frac{\Delta V}{\Delta e} = \frac{f(3.2) - f(3)}{3 - 3.2} = \frac{5.768}{0.2} = 28.84$$

$$V'(3) = 3(3)^2 = 27$$



Aplicações de Derivada

Razão de Variação

Exemplo

Uma bola é lançada verticalmente para cima. Sua posição é dada por:

$$s(t) = -5t^2 + 20t$$

Encontre:

- **a) Velocidade:** $v(t) = s'(t) = -10t + 20$
- **b) Velocidade em $t = 1s$:** $v(1) = -10(1) + 20 = 10 \text{ m/s}$
- **c) Velocidade em $t = 3s$:** $v(3) = -10(3) + 20 = -10 \text{ m/s}$
- **d) Tempo para altura máxima ($v = 0$):**
 $-10t + 20 = 0 \implies t = 2s$
- **e) Altura máxima:** $s(2) = -5(2)^2 + 20(2) = 20 \text{ m}$

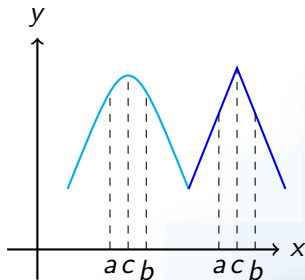


Máximos e Mínimos

Máximo Relativo

Definição

Uma função f tem um valor **máximo relativo** em c se existir um intervalo aberto contendo c , onde f é definida, tal que $f(c) \geq f(x)$ para todo x neste intervalo.

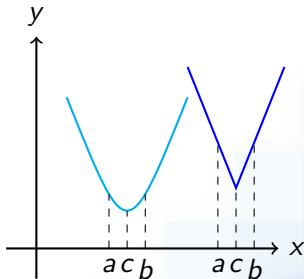


Máximos e Mínimos

Mínimo Relativo

Definição

Uma função f tem um valor **mínimo relativo** em c se existir um intervalo aberto contendo c , onde f é definida, tal que $f(c) \leq f(x)$ para todo x neste intervalo.



Máximos e Mínimos

Extremos Relativos

Teorema

Se $f(x)$ existe para todos os valores de x no intervalo aberto (a, b) e f tem um extremo relativo em c , onde $a < c < b$, então, se $f'(c)$ existe:

$$f'(c) = 0$$

Demonstração (caso do valor mínimo)

Se $f'(c)$ existe, por definição de limite do quociente diferencial, temos:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Se $f(x)$ tem um valor mínimo relativo em c e x estiver próximo de c , então o sinal de $f(x) - f(c)$ dependerá de como x se aproxima de c .



Máximos e Mínimos

Extremos Relativos

Teorema

Se $f(x)$ existe para todos os valores de x no intervalo aberto (a, b) e f tem um extremo relativo em c , onde $a < c < b$, então, se $f'(c)$ existe:

$$f'(c) = 0$$

Demonstração (caso do valor mínimo)

Comportamento do quociente nas vizinhanças laterais de c :

- Se x aproxima-se de c pela direita ($x \rightarrow c^+$):

$$x - c > 0 \implies \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

$$\implies f'_+(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$



Máximos e Mínimos

Extremos Relativos

Teorema

Se $f(x)$ existe para todos os valores de x no intervalo aberto (a, b) e f tem um extremo relativo em c , onde $a < c < b$, então, se $f'(c)$ existe:

$$f'(c) = 0$$

Demonstração (caso do valor mínimo)

Comportamento do quociente nas vizinhanças laterais de c :

- Se x aproxima-se de c pela esquerda ($x \rightarrow c^-$):

$$x - c < 0 \implies \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

$$\implies f'_-(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$



Máximos e Mínimos

Extremos Relativos

Teorema

Se $f(x)$ existe para todos os valores de x no intervalo aberto (a, b) e f tem um extremo relativo em c , onde $a < c < b$, então, se $f'(c)$ existe:

$$f'(c) = 0$$

Demonstração (caso do valor mínimo)

Como $f'(c)$ existe por hipótese, os limites laterais $f'_+(c)$ e $f'_-(c)$ devem ser verdadeiros e iguais. Portanto:

$$f'(c) \geq 0 \quad \text{e} \quad f'(c) \leq 0 \quad \implies \quad f'(c) = 0$$



Máximos e Mínimos

Extremos Relativos

Observação

$f'(x)$ pode ser igual a zero para um valor específico de x e, mesmo assim, a função **não possui** valor extremo relativo nesse ponto.

Exemplo

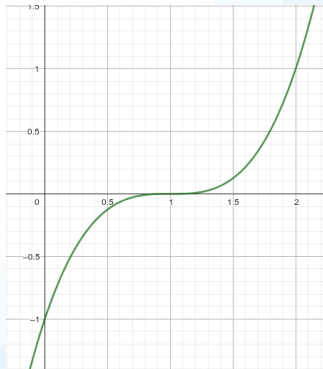
$$f(x) = (x - 1)^3$$

Usando a Regra da Cadeia:

$$f'(x) = 3(x - 1)^2$$

Avaliando a derivada em $x = 1$:

$$f'(1) = 3(1 - 1)^2 = 0$$



Número Crítico

Definição

Se c é um número no domínio de f e se $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe, então c é chamado de **número crítico**.

Exemplo

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{se } x \leq 3 \\ 8 - x, & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

- $f(3) = 5$
- Calculando as derivadas laterais em $x = 3$: $f'_-(3) = 2$ e $f'_+(3) = -1$.
- Como $2 \neq -1$, $f'(3)$ não existe. Logo, $x = 3$ é um número crítico.



Teorema de Rolle

Seja f uma função tal que:

- (i) É contínua no intervalo fechado $[a, b]$
- (ii) É diferenciável no intervalo aberto (a, b)
- (iii) $f(a) = f(b)$

Então, existe um número c no intervalo (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

